

Praktikum Basis Data

Modul 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

Raihan Dhimas S.N

103122400012

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

JURNAL

1. Membuat KeySpace

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotifine_0801;
```

2. Membuat Table

```
cqlsh> USE spotifine_0801; CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0801> -- Data 1 (Lebih dari satu genre)
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Bernadya', 2500000, 'Indonesia', {'Pop', 'Indie'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> -- Data 2
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'The Weeknd', 12000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> -- Data 3
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Joji', 9000000, 'Japan', {'Lo-fi'});
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1	Bernadya	2500000	{ 'Indie', 'Pop' }	Indonesia
2	The Weeknd	12000000	{ 'Pop', 'R&B' }	Canada
3	Joji	9000000	{ 'Lo-fi' }	Japan

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0801> |

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban:

Keuntungan utama menggunakan tipe data **set** pada kolom **genres** di aplikasi Spotifine adalah karena data genre dapat disimpan langsung dalam satu kolom dengan lebih fleksibel dan cepat, tanpa perlu membuat tabel relasi tambahan seperti pada RDBMS biasa.

Dengan tipe data set:

- satu lagu atau artis bisa memiliki banyak genre sekaligus dalam satu field,
- proses pencarian dan pembacaan data menjadi lebih sederhana,
- struktur database lebih fleksibel untuk aplikasi yang sering berubah,
- performa lebih cepat untuk skala data besar.

Sedangkan pada RDBMS biasa, genre yang lebih dari satu biasanya harus dibuatkan tabel relasi tambahan (many-to-many relationship) sehingga query menjadi lebih kompleks dan membutuhkan proses join antar tabel.